

CSN — CONTROLO DO SISTEMA

Carlos dos Santos Nascimento, Lda · Mafra, Portugal · NN 500 801 790 · v5 · Março 2026

ESTADO GERAL

CAMPO	VALOR
Repo GitHub	duartebustorff-star/csn-producao
Branch	main
Commits	57
URL Produção	https://csn-producao.vercel.app
Stack	Next.js + TypeScript + Supabase + Vercel
Deploy	npx vercel --prod (auto-deploy não funciona)
Claude API	claude-sonnet-4-5 · chave ativa em Vercel
Migrations	001-013 todas aplicadas ✓
Data sessão	12 Março 2026

FEITO NESTA SESSÃO (12/03/2026)

■	P1 — Meses em português no termo	commit fd2b58e
■	P2 — Fix trigger automático: URL prod + body simplificado	commit 439f52b
■	P3 — Migration 012 aplicada (certificados_matricula, sem constraint)	Supabase
■	Dossier obra — ObraDetail.tsx com tabs Fases/Dossier	commit ac18a86
■	List endpoint suporta obra_id — dossier por obra	commit 7e7ce6a
■	Fix foreign key: concluido_por null (violação FK colaboradores)	commit 77f2b45
■	CSN-Processo-Sesoes-v2.pdf — passo upload projeto Claude	commit anterior

PENDENTES — PRÓXIMA SESSÃO

PRI	ITEM	ESTADO
■ P1	Testar dossier após fix FK — upload INSP CB-28-LD e verificar termo	A testar
■ P2	Botão upload DAV direto no dossier da obra	A fazer
■ P3	altura_ext não preenchida na lead L2026-001	Pendente
■ P4	Checklist GSR (AEB/câmaras/sensores) por obra antes entrega	Pendente
■ P5	COC Eletrónico IMT — deadline julho 2026	Planeado
■ P6	Badge INSP no dashboard de obras	Planeado
■ P7	URL assinada termo expira 7 dias — considerar URL permanente	Planeado

INFRAESTRUTURA

COMPONENTE	ESTADO	NOTAS
Supabase	■ ATIVO	Migrations 001–013 aplicadas · RLS ativo
Vercel	■ ATIVO	Deploy manual: npx vercel --prod
GitHub	■ ATIVO	57 commits · branch main
Claude API	■ ATIVO	claude-sonnet-4-5 · ANTHROPIC_API_KEY em Vercel
Storage bucket documentos	■ ATIVO	DAV · FAM · INSP · termos/ · cites/
Auto-deploy GitHub→Vercel	■ INATIVO	Usar sempre npx vercel --prod

TABELAS SUPABASE (21 tabelas — todas criadas)

audit_log · ausencias · calendario · certificacoes_empresa · certificados_matricula · cits · colaboradores · davs · documentos_rh · dossie_obra · fams · fases_obra · inspecoes · leads · lugares_parque · mensagens · notas_obra · obras · obras_dossier_status · templates_fases · timetracking

FLUXO DOCUMENTAL

DOCUMENTO	FLOW	TRIGGER
DAV	Upload → extrai → davs → dossier DAV=ok	Manual
INSP	Upload → extrai → inspecoes → dossier INSP=ok → verifica DAV+INSP → gera termo	Parâmetro
FAM	Upload → extrai → fams → dossier FAM=ok (não bloqueia termo)	Manual
TERMO	Auto-gerado quando DAV+INSP ok → PDF → Storage termos/ → URL assinada	7 dias
CIT	Upload → extrai → cits → dossier CIT=ok	Manual

AGENTES — ESTADO

AGENTE	ESTADO	FUNÇÃO
Sr. Manuel (Produção)	■ ATIVO	Chat operadores · timers · rastreabilidade EN 1090
Agente Documental	■ ATIVO	Upload DAV/FAM/INSP/CIT · trigger termo automático
Agente Comercial	■ ATIVO	Criação leads · CRM · extração dados DAV por foto
Agente Técnico	■ ATIVO	Guidelines chassis · WPS/WPQR · EN 1090
Agente Marketing	■ EM CURSO	LinkedIn · cold email · 3D renders basculante
Agente Cliente	■ PLANEADO	Chat site · WhatsApp · estado obra público
Agentes 7-13	■ PLANEADO	Fornecedores · Logística · Contabilidade · etc.

OBRAS EM PRODUÇÃO (dados de teste)

OBRA	MATRÍCULA	VIN	DAV	INSP	TERMO
L2026-001-01	CB-42-LF	VF1RDB00075409005	■	—	—
L2026-001-02	CB-78-LB	VF1RDB00175408929	■	—	—
L2026-001-03	CB-34-LG	VF1RDB00475409010	■	—	—
L2026-001-04	CB-98-LF	VF1RDB00875409009	■	—	—
L2026-001-05	CB-72-LD	VF1RDB00675408926	■	■	—
L2026-001-06	CB-28-LD	VF1RDB00175408932	■	■	■ fix FK pendente

PRONTIDÃO PARA AUDITORIA

NORMA	%	COBERTO	FALTA NO SAAS
ISO 9001:2015	~50%	SGQ · fases_obra · rastreabilidade · pacote	Aditonal SGQ Section
Marcação CE (Reg. 2018/858)	~50%	COC campos · DOP campos · declaração massas	Auditorias internas · Revisão
EN 1090 / EN ISO 3834	~45%	EXC2 por obra · WPS/soldador por fase · dossier	Checklist GSR · COC eletrônico (jul/2026) · DoP a
EN 12642	0%	—	Espeção 14 itens (Vision) · Stocks cert 3.1 · BOM
			Ensaio/cálculo FEA por modelo · Certificado XL ·

REGRAS CRÍTICAS — LER NO INÍCIO DE CADA SESSÃO

- › PowerShell: SEMPRE `cd C:\Users\Utilizador\csn-producao` antes de qualquer comando. Um comando de cada vez.
- › Deploy: SEMPRE `npx vercel --prod` — o auto-deploy do GitHub não funciona.
- › Supabase SQL Editor: `Ctrl+A` → Delete ANTES de colar SQL. Usar 'New query' para separador limpo.
- › Ficheiros gerados pelo Claude: fazer download do chat ANTES de usar copy no PowerShell.
- › Git: nunca force push. Sempre `git add` → `commit` → `push` na ordem correta.
- › Versioning: NUNCA sobrescrever ficheiros. Sempre versão incrementada (v4→v5, __12_→__13_).
- › Documentos controlo: SEMPRE PDF, nunca docx. Nome: CSN-Controlo-Sistema-vX.pdf
- › Foreign keys Supabase: `concluido_por` → `colaboradores`. Usar `null` para sistema, não 'system'.
- › Arquitetura HTML ≠ código. O HTML representa planeado, não necessariamente implementado.
- › Sessão nova: novo chat Claude → upload PDF controlo + HTML arquitetura → `Get-Content ESTADO.md`

DOCUMENTOS NO REPO (docs/)

FICHEIRO	VERSÃO	DESCRIÇÃO
CSN-Controlo-Sistema-v5.pdf	v5	Estado detalhado desta sessão
csn-architecture__13_.html	__13_	Arquitetura v1.7 atualizada
CSN-Processo-Sesoes-v2.pdf	v2	Processo de sessões com passo upload Claude
mapa_normas_csn_v2.pdf	v2	Mapa normas ISO/EN — referência estática
ESTADO.md	—	Estado rápido — atualizar no fecho de sessão
ARCHITECTURE.md	—	Descrição técnica da arquitetura